BIO-TERRA: quando o solo começar a alimentar as máquinas

Publicado em 2026-10-30 16:13:00



CRÓNICA · BIOELETRICIDADE · IOT · CIÊNCIA · FUTURO

BIO-TERRA: quando o solo começar a alimentar as máquinas

E se uma rede de sensores pudesse viver durante anos da atividade microscópica do próprio ambiente? A bioeletricidade microbiana começa a transformar esta hipótese numa proposta de engenharia.

Por **Francisco Gonçalves** 1 de Setembro de 2026

Leitura: 9 min

IDEIA CENTRAL

ambiente sem uma única troca de bateria.

Durante quase toda a história tecnológica aprendemos a procurar energia em coisas que podíamos queimar, transformar, irradiar ou colocar em movimento. Carvão, petróleo, gás, urânio, água, vento e finalmente o Sol.

Talvez tenhamos ignorado durante demasiado tempo uma fonte muito menos espetacular.

A vida.

Debaixo dos nossos pés existe uma extraordinária máquina bioquímica que trabalha continuamente. Milhares de milhões de microrganismos metabolizam matéria orgânica, desmontam moléculas, transferem cargas elétricas e participam nos ciclos fundamentais do carbono, azoto, ferro e outros elementos.

Algumas dessas bactérias possuem ainda uma propriedade particularmente interessante: conseguem transferir eletrões para fora da própria célula.

Não é ficção científica. É microbiologia.

desenvolveram mecanismos de transferência extracelular de eletrões, conhecidos pela sigla EET. Utilizam redes de citocromos e estruturas condutoras que lhes permitem transferir eletrões para minerais ou outros aceitadores externos.

A investigação recente continua a revelar a sofisticação destes sistemas. Trabalhos publicados na *Nature Communications* mostram como citocromos periplásmicos de *Geobacter* podem transferir eletrões para nanofios microbianos OmcS, estabelecendo uma ligação física entre o metabolismo intracelular e o ambiente exterior.

> *A natureza inventou uma forma de cablagem bioelétrica muito antes de termos inventado o cobre entrançado e as tomadas.*

O solo como sistema bioelétrico

Imaginemos agora que colocamos no solo um elétrodo adequado.

Mas parte dos eletrões resultantes desse metabolismo pode ser capturada pelo ânodo. Os eletrões percorrem então um circuito elétrico até ao cátodo.

Temos uma **Microbial Fuel Cell**, uma célula de combustível microbiana.

Não estamos a retirar energia misteriosamente da terra. Estamos a converter uma pequena parte da energia química existente na matéria orgânica através do metabolismo de organismos vivos.

A distinção parece pequena, mas é fundamental. Significa que podemos construir sistemas em que a fonte de energia não é simplesmente um metal que se dissolve lentamente como numa pilha convencional, mas um processo metabólico alimentado pelos ciclos biológicos do ambiente.

O erro seria tentar alimentar uma cidade

Uma tecnologia destas dificilmente substituirá uma central solar, uma barragem ou uma turbina eólica.

Nem precisa.

Existem milhares de milhões de dispositivos que não precisam de centenas de watts.

Precisam de miliwatts. Alguns precisam apenas de microwatts durante grande parte da sua existência.

Um sensor ambiental pode permanecer adormecido durante minutos ou horas, acordar, medir temperatura, humidade, pH ou concentração de determinado composto, transmitir alguns bytes e voltar a adormecer.

Nesse contexto, uma fonte extremamente pequena mas persistente torna-se extraordinariamente valiosa.

9 SMFC

Um estudo de 2025 utilizou nove células de solo para alimentar um nó IoT e transmitir temperatur

10 SMFC

Um sistema agrícola publicado em 2026 ligou dez células em paralelo para aumentar a

>250 dias

O sistema de 2026 manteve módulos sensores durante mais de 250 dias sem alimentaçã

> ***Construir infraestruturas sensoriais vivas.***

Uma floresta que se monitoriza

Imaginemos milhares de sensores enterrados numa floresta.

Medem humidade do solo, temperatura, risco de incêndio, alterações químicas, disponibilidade de água e outros indicadores ambientais.

Hoje teríamos de instalar painéis solares, cablagem ou baterias. E depois substituir essas baterias. Milhares delas. Durante anos.

Uma maravilhosa utilização da inteligência humana: construir sistemas inteligentes que obrigam alguém a percorrer quilómetros para substituir uma pilha.

Num sistema BIO-TERRA, o próprio ambiente poderia alimentar lentamente cada nó.

Um ânodo poroso alojaria um biofilme eletroativo. A energia seria recolhida continuamente por circuitos de *energy harvesting* capazes de trabalhar com tensões e correntes muito

acordaria.

Mediria.

Transmitiria.

Voltaria a dormir.

Solo → bactéria → eletrão → armazenamento → informação.

Agricultura sem a escravatura das baterias

Na agricultura de precisão, a mesma infraestrutura poderia medir continuamente humidade, temperatura, condutividade, pH e outros parâmetros relevantes do solo.

Centenas ou milhares de sensores poderiam permanecer distribuídos por grandes explorações agrícolas com manutenção energética muito inferior à das redes alimentadas exclusivamente por baterias.

E já não estamos apenas no território da hipótese. Um artigo publicado no *Journal of Power Sources* em 2026

3,07 mW. Um sistema de gestão de potência, com eficiência na ordem dos 90%, permitiu alimentar sensores durante mais de 250 dias sem fonte externa.

É pouca energia para uma torradeira.

É muita autonomia para um sensor.

Quando o resíduo deixa de ser apenas resíduo

Existe ainda uma aplicação talvez mais poderosa: águas residuais.

Uma água residual rica em matéria orgânica representa um problema para uma estação de tratamento.

Para determinados microrganismos representa alimento.

Uma célula microbiana pode, em determinadas configurações, realizar duas tarefas simultaneamente: degradar parte dessa matéria orgânica e recuperar uma fração da energia química sob a forma de corrente elétrica.

A literatura científica recente continua a apresentar resultados relevantes na remoção de carga orgânica, ao mesmo tempo que deixa claro que as MFC ainda enfrentam baixa

eletricidade não precisa de pagar sozinha toda a infraestrutura.

Se o sistema tiver de tratar um resíduo de qualquer maneira, cada joule recuperado passa a ser um benefício adicional.

O projeto BIO-TERRA

É neste ponto que surge a ideia.

O BIO-TERRA não procuraria criar uma fonte energética destinada a competir com solar, eólica ou rede elétrica.

O objetivo seria muito mais pragmático:

> ***construir uma plataforma de sensores autónomos cuja alimentação elétrica faça parte do próprio ecossistema que está a ser monitorizado.***

A primeira geração poderia utilizar comunidades microbianas naturais, evitando deliberadamente organismos geneticamente modificados em campo.

intermitente. Microcontroladores de consumo ultrabaixo processariam os dados. LoRaWAN ou tecnologias semelhantes permitiriam comunicações a quilómetros de distância consumindo energia apenas durante curtos períodos.

Não existe necessariamente uma revolução isolada em cada uma destas peças.

A revolução pode estar na integração.

A biologia entra finalmente na engenharia

Durante décadas construímos máquinas tentando separar cuidadosamente eletrónica e biologia.

O futuro poderá fazer exatamente o contrário.

Materiais vivos produzirão energia. Bactérias formarão componentes funcionais. Biofilmes tornar-se-ão interfaces de engenharia. Sensores poderão sobreviver durante anos alimentando-se do próprio ambiente que observam.

Convém manter os pés no chão, literalmente neste caso. As densidades de potência continuam pequenas e a investigação identifica resistência interna, estabilidade dos biofilmes,

publicidade, não ciência.

Mas revoluções tecnológicas raramente começam onde acabam.

Os primeiros transístores tinham limitações. Os primeiros painéis fotovoltaicos eram economicamente absurdos para quase todas as aplicações terrestres. Os primeiros computadores ocupavam salas para realizar operações que hoje fazemos num relógio.

O importante é descobrir se existe um caminho de evolução.

Na bioeletricidade microbiana esse caminho começa a tornar-se visível.

Talvez o futuro energético não seja constituído apenas por gigantescos parques solares, turbinas ou centrais.

Talvez exista igualmente uma camada invisível composta por milhares de milhões de pequenas máquinas.

Máquinas que gastam quase nada.

Máquinas que esperam pacientemente.

Máquinas alimentadas pela atividade microscópica da própria Terra.

Francisco Gonçalves

Fragmentos do Caos · FC-Chronic-News

"O futuro da bioeletricidade poderá não estar em produzir muita energia num só lugar, mas energia suficiente em milhões de lugares onde hoje uma bateria ainda é obrigatória."

Nota editorial

Esta crónica combina factos científicos estabelecidos com uma proposta tecnológica prospetiva designada **BIO-TERRA**. O nome e a arquitetura integrada descrita no texto correspondem a um conceito de projeto editorial e técnico; não são apresentados como uma tecnologia comercial já existente.

A transferência extracelular de eletrões em bactérias eletroativas, incluindo *Geobacter sulfurreducens*, encontra-se bem documentada na literatura científica. Existem igualmente demonstrações recentes de células microbianas de solo aplicadas a sensores autónomos e nós IoT. Um trabalho publicado na revista *DeCarbon* em 2025 utilizou nove SMFC

sensores em funcionamento por mais de 250 dias sem alimentação externa.

Estes resultados não significam que as MFC constituam atualmente uma alternativa competitiva à energia solar, eólica ou à rede elétrica. A potência disponível permanece baixa e dependente da geometria dos elétrodos, substrato, humidade, temperatura, comunidade microbiana, resistência interna e estratégia de gestão energética. Revisões recentes continuam a identificar custos, estabilidade, *biofouling*, densidade de potência e escalabilidade como obstáculos relevantes.

Por essa razão, a proposta BIO-TERRA é deliberadamente orientada para **sensores e eletrónica de consumo ultrabaixo**, onde a métrica essencial não é a potência instantânea máxima, mas a possibilidade de atingir operação energeticamente neutra ao longo do tempo.

Pesquisa científica, estrutura técnica e co-autoria editorial assistidas por IA da OpenAI.

Francisco Gonçalves

Seleção de artigos científicos internacionais utilizados para sustentar os mecanismos bioeletroquímicos, as aplicações em sensores e IoT e os limites atuais da tecnologia.

1. **Widespread extracellular electron transfer pathways for charging microbial cytochrome OmcS nanowires via periplasmic cytochromes PpcABCDE**
   Nature Communications · 2024

   Estudo sobre transferência extracelular de eletrões em Geobacter sulfurreducens e carregamento de nanofios OmcS por citocromos periplásmicos.

2. **Toward carbon-zero internet of things: Soil-powered renewable energy for perpetual sensing and communication**
   DeCarbon · 2025

   Demonstração de um conjunto de nove células microbianas de solo a alimentar um nó IoT de baixo consumo e a transmitir temperatura para a cloud sem bateria tradicional.

3. **Development of a self-powered soil sensor using soil microbial fuel cells for power autonomous sensors for smart agriculture**
   Journal of Power Sources · 2026

   Sistema com dez SMFC, gestão de potência com eficiência próxima de 90% e funcionamento de sensores por mais de 250 dias sem alimentação externa.

Demonstração de monitorização ambiental in situ com sensor autoalimentado por célula de combustível microbiana.

5. **Microbial Fuel Cell Technology as a New Strategy for Sustainable Management of Soil-Based Ecosystems**
   Energies · 2025

   Revisão do potencial das MFC aplicadas a ecossistemas de solo, monitorização ambiental e gestão sustentável.

6. **Microbial fuel cells for power generation and wastewater treatment: a review of components, performance and sustainability**
   International Journal of Hydrogen Energy · 2025

   Revisão sobre produção de bioeletricidade, tratamento de águas residuais, materiais, sustentabilidade e limitações de escalabilidade.

7. **A detailed survey of microbial fuel cells: Classifications, computational modeling, recent innovations, and emerging applications**
   Renewable and Sustainable Energy Reviews · 2025/2026

   Síntese de desempenho, materiais, resistência interna, engenharia de Geobacter, aplicações emergentes e barreiras técnicas à comercialização.

Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Descarregar White Paper BIO-TERRA

Documento técnico · DOCX

☁️ GitHub Pages

🛰️ CodeBerg Pages

🌌 **Fragmentos do Caos:** Blogue • Ebooks • Carrossel

👁️ Esta página foi visitada ... vezes.

Contactos